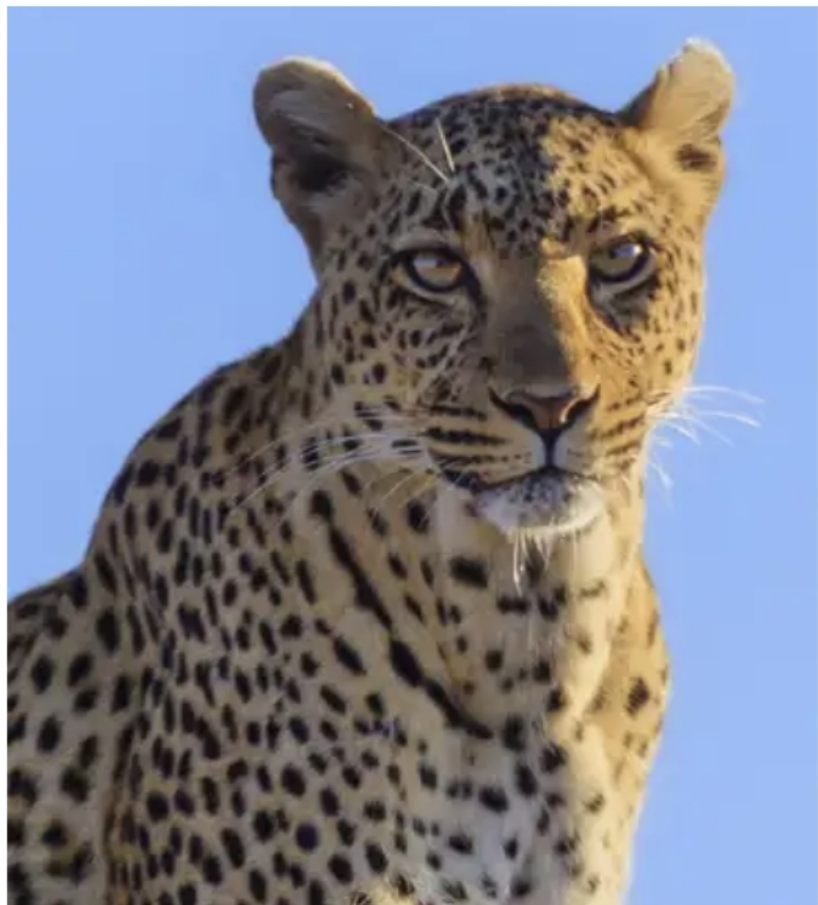


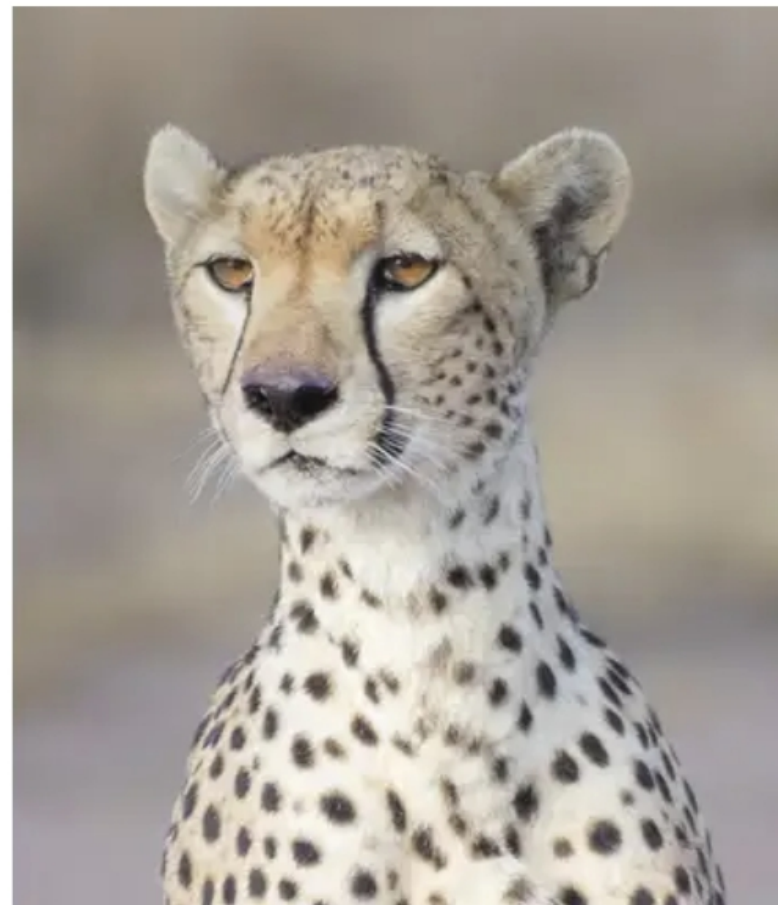
机器学习算法的主要类型

——从监督学习到深度学习

知识复习



特征/种类	花豹	猎豹
体型	健壮发达	纤细瘦长
斑纹	梅花斑点	黑色小圆点
泪痕	无	有
鼻子	深褐色	黑色



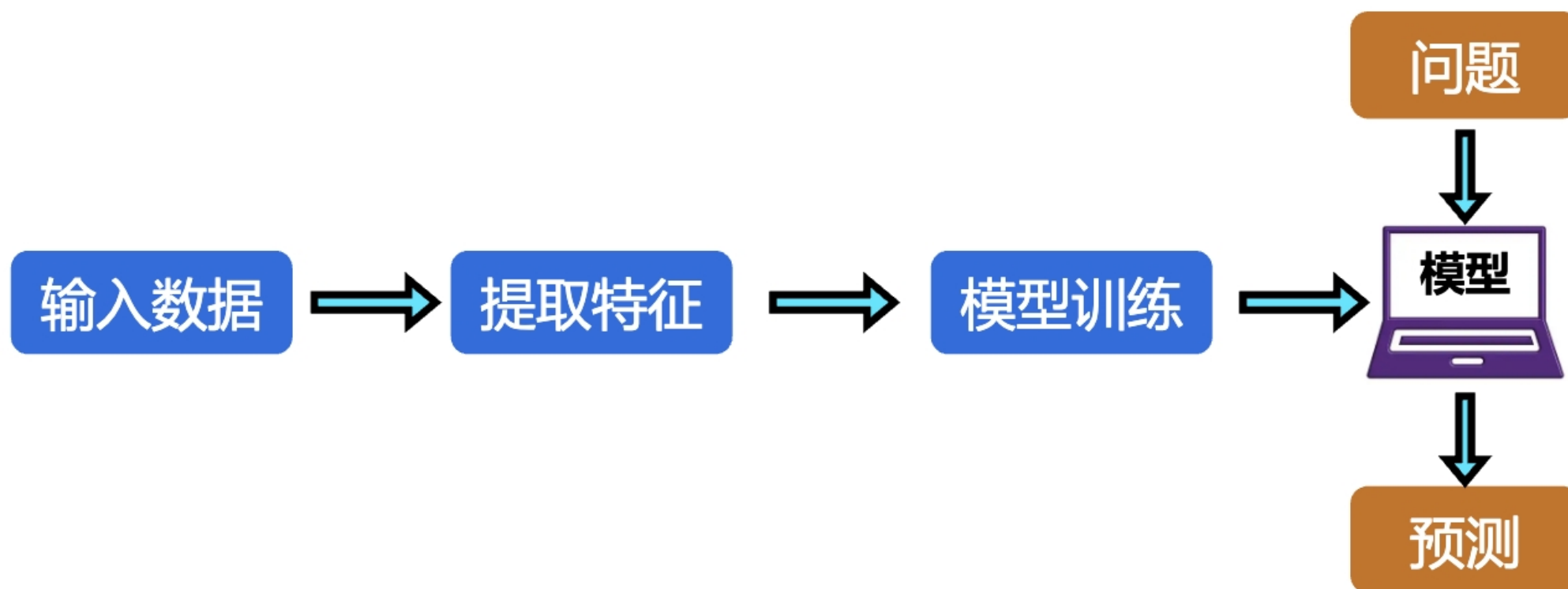
像这样**打标签**的投喂数据，我们称为 **“监督学习”**

监督学习

监督学习，是最常见的机器学习方法。

数据训练的过程中，预先做好了标签。

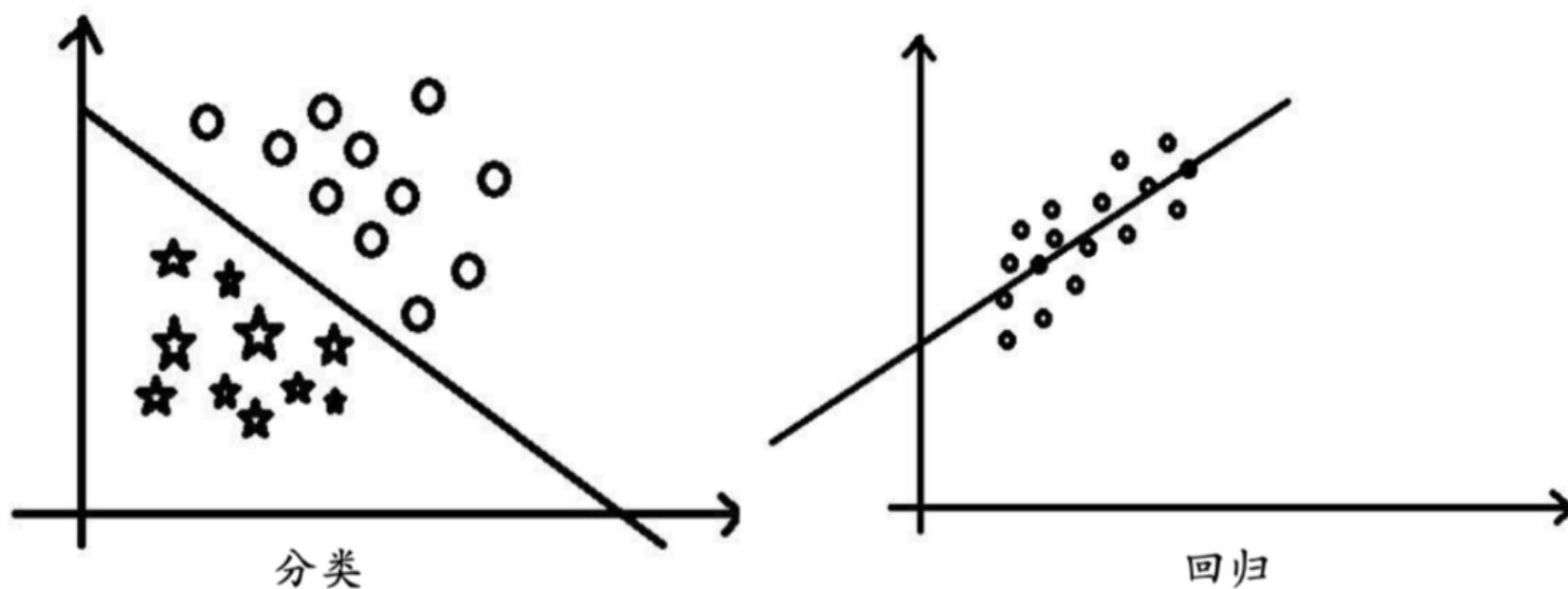
正如我们平时的学习中，老师帮我们讲解知识点（打标签）。



监督学习的两大核心任务——分类和回归

分类的目标是按**数据特征分到预设类别**，模型学习特征与类别的关系，实现准确预测。如使用图像识别模型来判断一张图片是猫还是狗。

回归的目标是根据**特征预测连续数值**，模型学习特征与数值的关系，做出精准预测。例如，预测房屋价格、天气温度或股票价格。



分类



猫

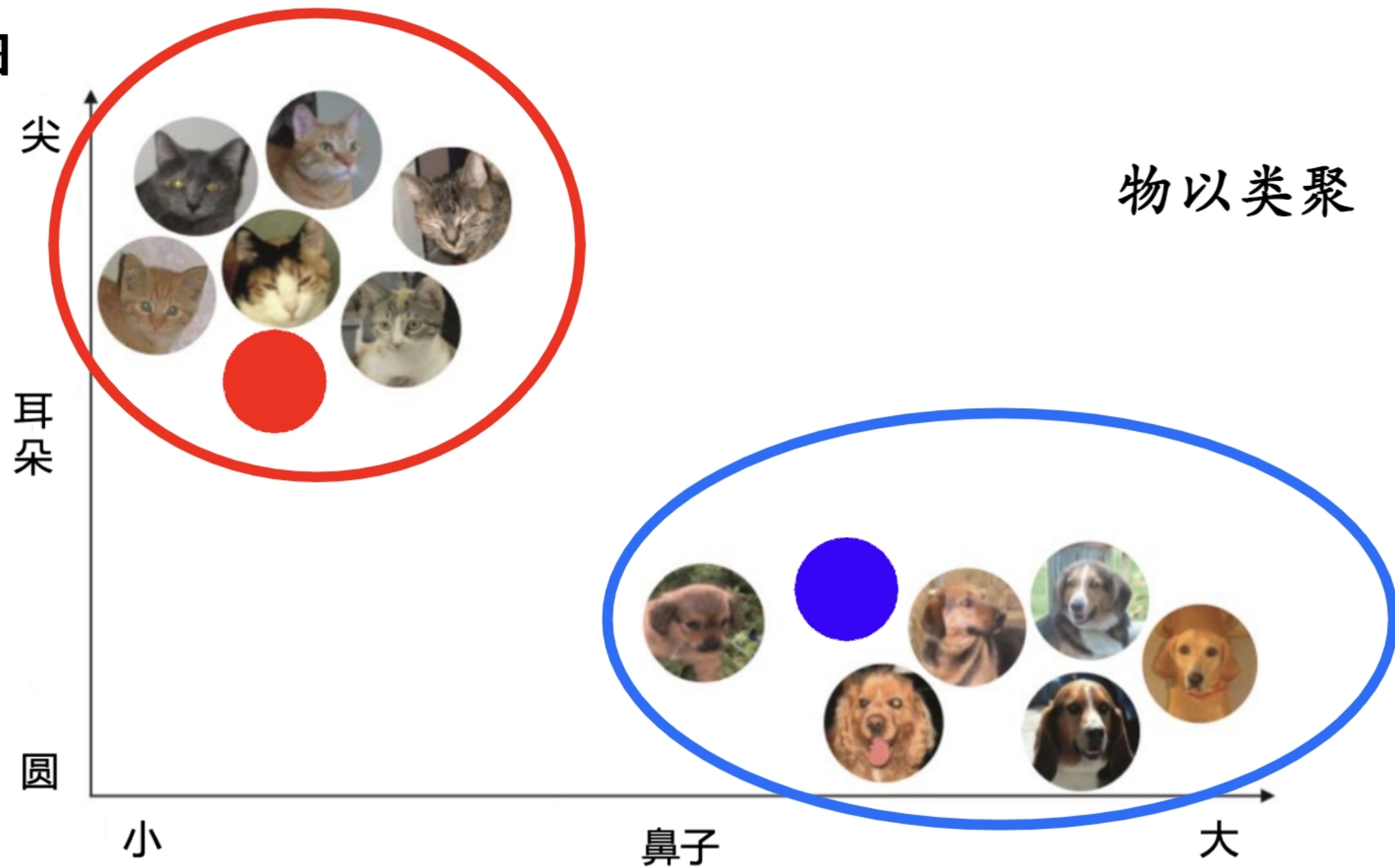


狗

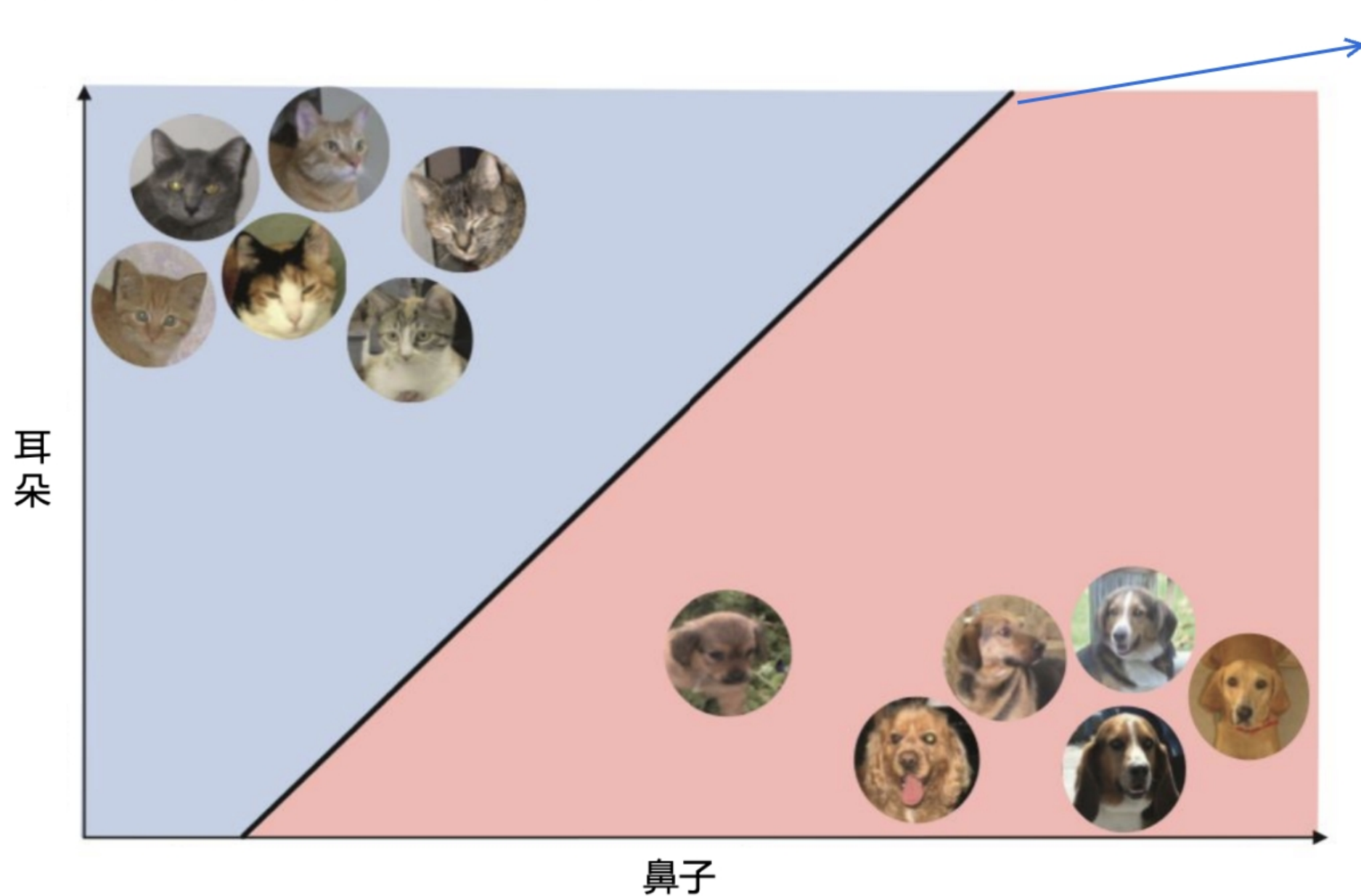
种类/特征	鼻子	耳朵
猫	小	尖
狗	大	圆

→ 将特征量化为散点图

特征散点图



还有什么方法可以区分猫狗?

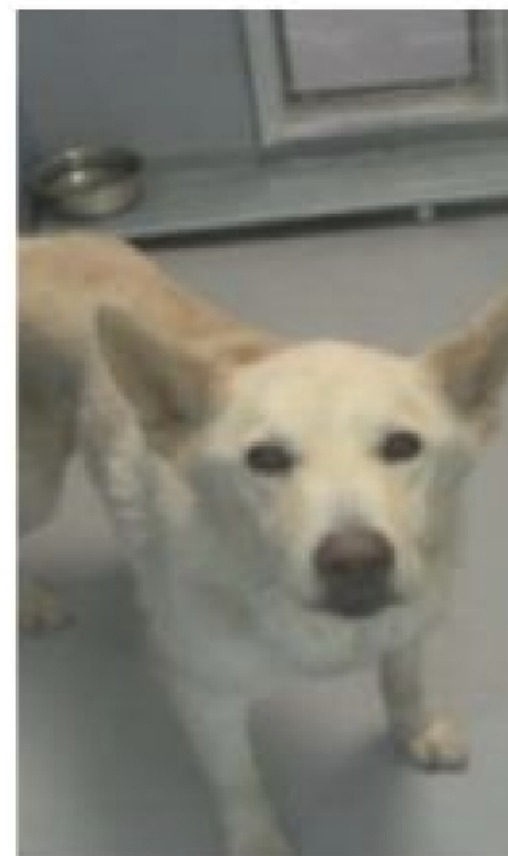
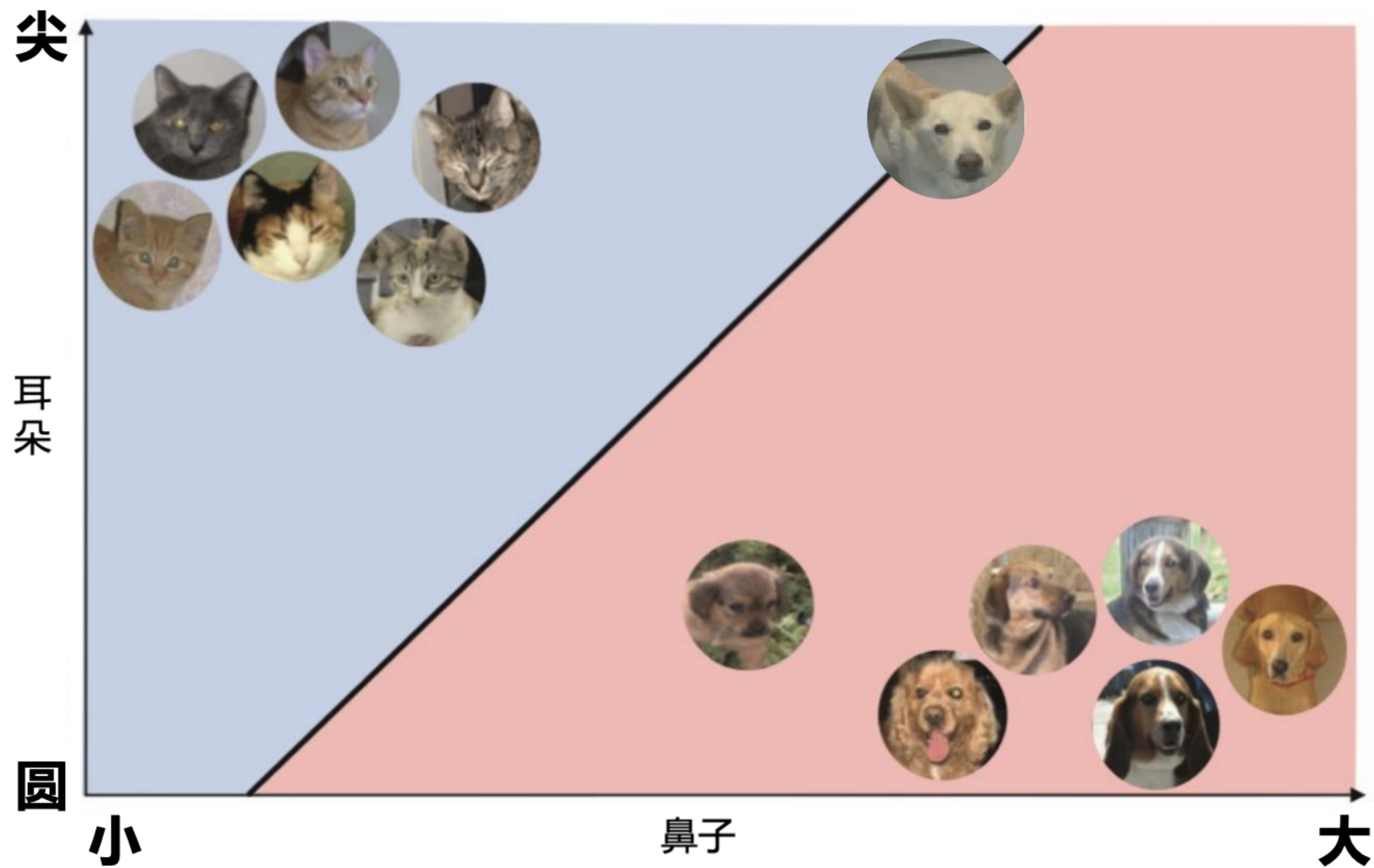


$$y = kx + b$$

直线上方为猫

直线下方为狗

这个“**直线**”就是可以
预测未知数据的模型



鼻子大，耳朵尖

回归

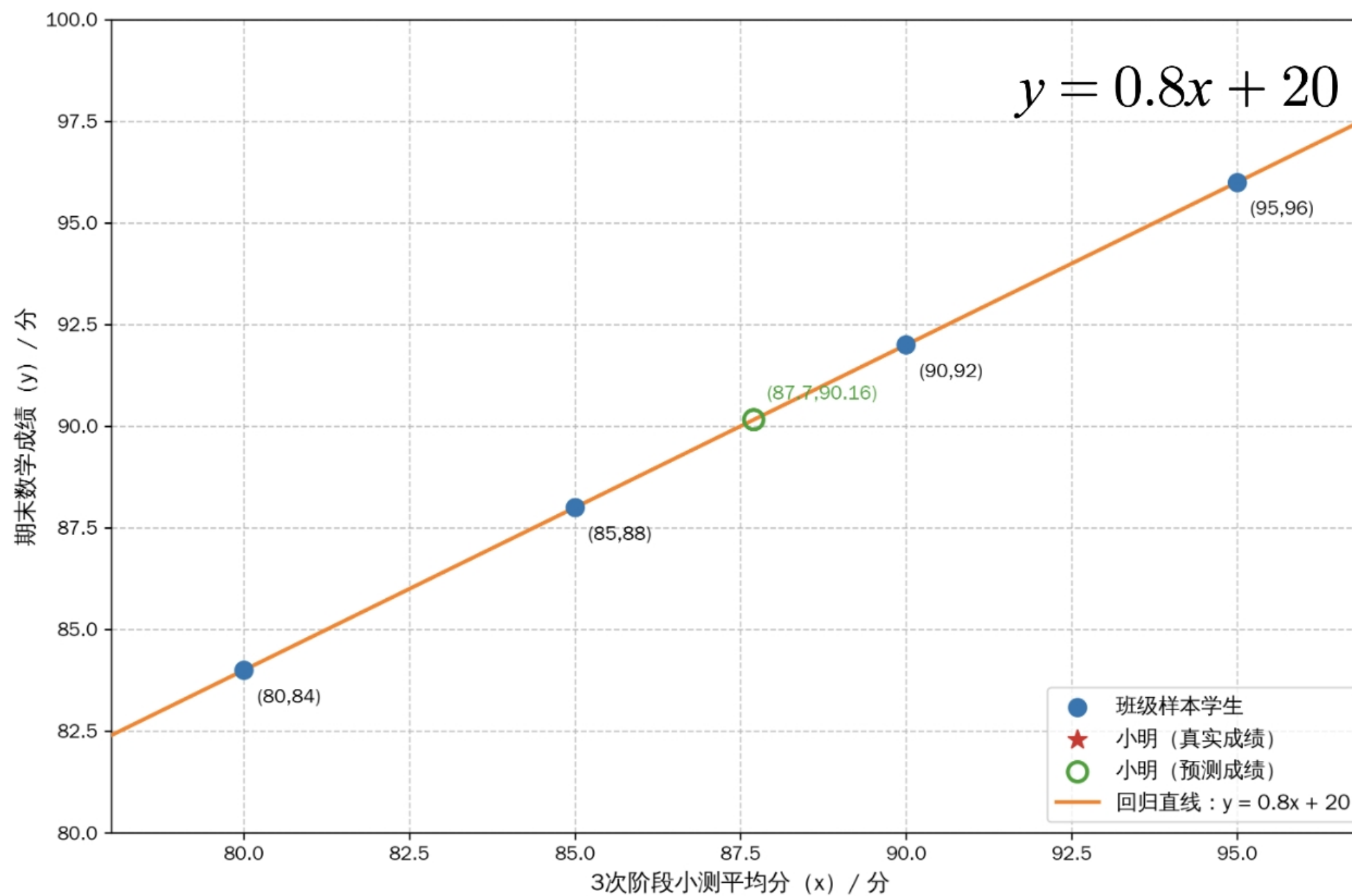
回归的目标是根据输入特征预测一个连续数值。模型在回归任务中学习的是输入特征与输出数值之间的关系，并以此来做出准确的数值预测。例如，预测房屋价格、天气温度或股票价格。

已知小明同学的3次阶段小测成绩平均分（87.7），想预测期末成绩。

收集4位同班同学的3次阶段小测成绩平均分和期末成绩

画图👉

小测成绩预测期末成绩 - 线性回归图表



回归



击剑竞赛 看看谁能获得胜利

每题时间：10 秒



答题比赛 看看谁能获得胜利

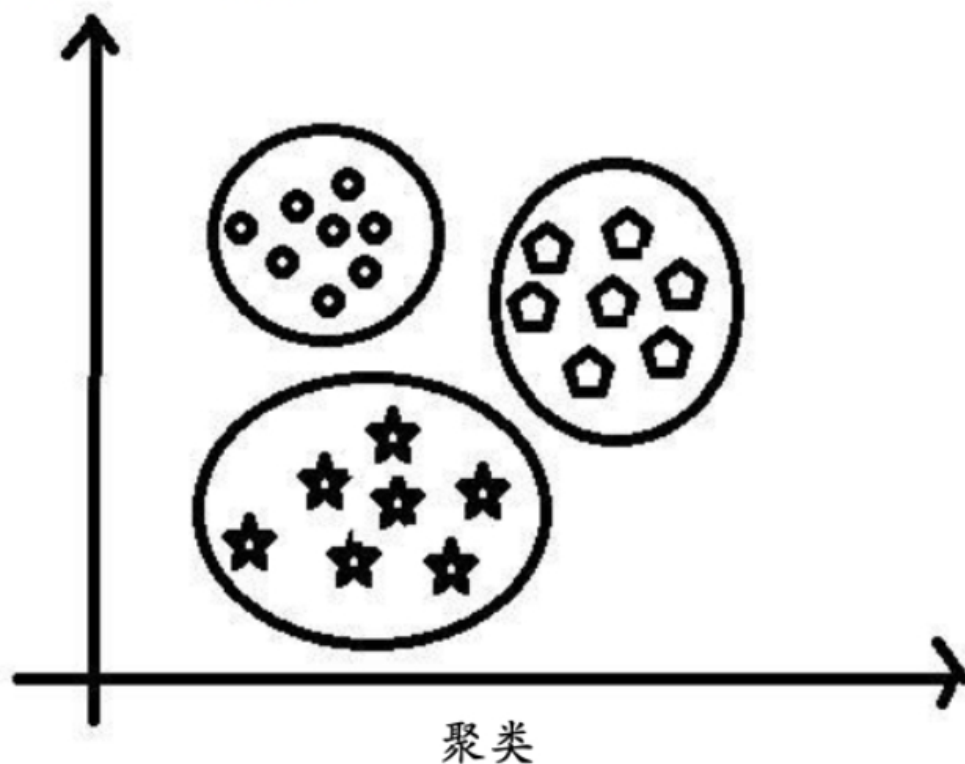
每题时间：10 秒

EN课堂



无监督学习

无监督学习，就是**不受监督**的学习，一种自由的学习方式。在数据训练过程中，数据**没有预先做好标签**。**聚类**是无监督学习中最重要的一类算法。



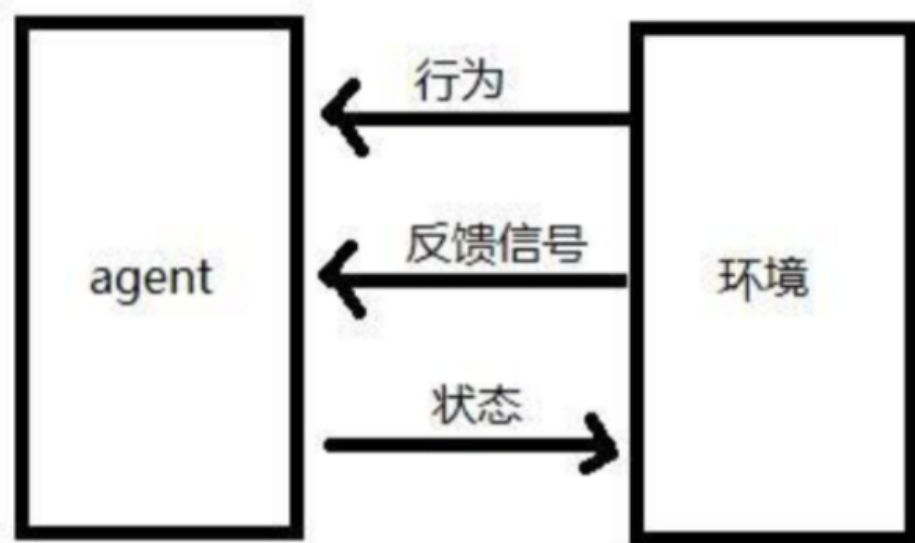
不给算法任何标签，只给一堆数据，让它自己按特征分堆，算法都不知道分的堆叫什么

半监督学习

半监督学习通过在有标签样本中加入无标签样本来实现半监督分类。算法先利用少量带标签数据学基础规律，再用无监督学习挖掘更多隐藏特征，适合带标签数据少、收集成本高的场景。或者是在无标签样本中加入有标签样本，增强无监督聚类效果。

强化学习

强化学习，目的是解决**自动决策**的问题，并且可以做连续决策。算法通过和环境互动，**做对事得奖励，做错事受惩罚**，不断试错后，学会在特定场景下做出最优选择，最终目标是做出各种特定行为。



深度学习——神经网络

深度学习的核心是**多层神经网络**，是更聪明的机器学习算法，对算力的要求也越高。



拔河比赛 看看谁能获得胜利

每题时间：15 秒



沙滩排球 看看谁能获得胜利

每题时间：15 秒

